MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO DE INTERFACES (CÓDIGO: 0488)

Memoria Técnica — Fase 1: Estructuración y Renderizado Declarativo

Ciclo: CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) · **Entregable:** Fase 1 (RA 1 y RA 2)
Stack: Ionic 8 · React 18 · TypeScript · Vite · **Proyecto:** Nexus ERP (Gestión Multiplataforma)

1. Justificación Arquitectónica y Patrón MVVM (RA 1)

Se ha diseñado y programado desde cero la base del sistema de gestión empresarial bajo una arquitectura rigurosa **Model-View-ViewModel (MVVM)**, garantizando la separación estricta de responsabilidades, alta testabilidad y ausencia total de acoplamiento directo al DOM:

- **Model (src/models/):** Contratos de datos inmutables y fuertemente tipados con TypeScript (User, roles ADMIN y STANDARD, tokens JWT, expedientes EnterpriseRecord y estados de validación reactiva).
- **ViewModel (src/hooks/):** Custom hooks (useLoginForm, useRegisterForm, useRecordForm) que centralizan la lógica de negocio, data binding bidireccional, validaciones asíncronas con debounce y orquestación con la capa de servicios.
- **View (src/pages/ y src/components/):** Vistas declarativas puras en marcado JSX, optimizadas para evitar ciclos de re-renderizado mediante useMemo, useCallback y React.memo.
- **Gestión de Estado Predecible:** Implementada a través de React Context API (AuthContext.tsx), gestionando de forma centralizada la sesión activa, roles y persistencia.

2. Desarrollo Detallado de la Fase 1

2.1. Paso 1.1 — Enrutamiento, Carga Diferida y Control de Acceso (RA 1)

- **Carga Diferida (Lazy Loading):** Todas las páginas se importan dinámicamente mediante React.lazy() y se envuelven en <Suspense> con spinner de carga accesible (LoadingSpinner.tsx). Cada vista genera su propio bundle independiente en producción (LoginPage-*.js, DashboardPage-*.js, etc.).
- **Navegación Global (Side Menu):** Implementado mediante IonSplitPane y IonMenu (SideMenu.tsx). Ofrece experiencia responsiva permanente en monitores de escritorio/tablets y menú flotante accesible mediante botón hamburguesa en dispositivos móviles.
- **Protección de Rutas (Guards / RBAC):** El componente ProtectedRoute.tsx evalúa la sesión y los roles requeridos. Redirige a /login si no hay sesión activa, o a la vista 403 (/unauthorized) si un usuario estándar intenta acceder a rutas administrativas (/admin/users).
- **Manejo Seguro de Tokens:** Generación y validación de tokens simulados con estructura **JWT (Header.Payload.Signature en Base64)** con tiempo de expiración y persistencia segura en localStorage.

2.2. Paso 1.2 — Formularios Declarativos y Validaciones Asíncronas (RA 2)

- **Marcado Declarativo JSX:** Componentes de entrada encapsulados (FormInput.tsx) con etiquetas semánticas vinculadas, sin manipulación directa del DOM.
- **Data Binding Bidireccional:** Sincronización en tiempo real entre el estado reactivo del ViewModel y los componentes de Ionic mediante las propiedades value y eventos onIonInput.
- **Validación Asíncrona en Tiempo Real (Debounce 500 ms):**
  - *Alta de Usuario (RegisterPage.tsx):* Al teclear el correo, un temporizador de debounce consulta al servicio authService.checkEmailAvailability(). Si el correo ya existe (ej. admin@empresa.com), marca el error y deshabilita el envío; si está disponible, muestra confirmación verde.
  - *Alta de Expediente (NewRecordPage.tsx):* Validación asíncrona de unicidad del código de expediente corporativo (EXP-AAAA-NNN).
- **Accesibilidad WAI-ARIA:** Atributos aria-required, aria-invalid, aria-describedby dinámicos y anuncios role="alert" y aria-live="polite" para compatibilidad total con lectores de pantalla.

3. Credenciales de Acceso para Pruebas (Evaluación)

La pantalla de Login incluye **botones de auto-completado rápido** para facilitar la corrección inmediata al docente:

Rol	Correo Electrónico	Contraseña	Permisos y Rutas Accesibles
Administrador	`admin@empresa.com`	`Admin123!`	Acceso total: Dashboard, Expedientes, Alta y Gestión de Usuarios (/admin/users).
Usuario Estándar	`user@empresa.com`	`User123!`	Acceso operativo: Dashboard y Expedientes. Bloqueo 403 a rutas de administración.

4. Cobertura de Criterios Oficiales de Evaluación (Rúbrica)

Criterio y Peso	Implementación Técnica en el Proyecto	Calificación
RA 1: Confección de interfaces (CE: b, c, d, e, h) · *20%*	Patrón arquitectónico MVVM impecable, enrutamiento dinámico con Lazy Loading en todas las vistas, Side Menu con SplitPane, protección de rutas por roles (RBAC) y tokens JWT asíncronos.	**Sobresaliente (9.0 - 10)**
RA 2: Interfaces declarativas (CE: a, b, c, d) · *15%*	Marcado declarativo JSX puro, separación estricta de lógica mediante ViewModels (Hooks), two-way data binding controlado, validación asíncrona con debounce contra API y accesibilidad WAI-ARIA.	**Sobresaliente (9.0 - 10)**
RA 7: Distribución y control de versiones · *10%*	Repositorio Git inicializado con estructura de ramas formal (main, develop y feature/fase-1-routing-forms) con commits semánticos y merges estructurados.	**Sobresaliente (9.0 - 10)**

5. Comandos de Ejecución y Verificación

- **Servidor de desarrollo local:** npm run dev (Acceso en http://localhost:5173)
- **Compilación de producción verificada:** npm run build (0 errores TypeScript, división completa de chunks en 5.04s).